Fiche 14
Proportions et taux d'évolution
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Proportions et pourcentages

1. Dans une classe de 35 élèves, 14 font du théâtre. Calculer la proportion d'élèves qui font du théâtre, sous forme décimale puis en pourcentage.
2. Un sac contient 120 billes, dont 45 rouges. Quelle est la proportion de billes rouges ?
3. Un lycée compte 850 élèves, dont 60 % sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?
4. Une usine produit 2 500 pièces, dont 8 % sont défectueuses. Combien de pièces sont conformes ?

Exercice 2 • Coefficient multiplicateur et taux d'évolution

1. Le prix d'un article augmente de 15 %. Quel est le coefficient multiplicateur associé ?
2. Le prix d'un article baisse de 20 %. Quel est le coefficient multiplicateur associé ?
3. Un prix passe de 80 € à 92 €. Calculer le taux d'évolution.
4. Un prix passe de 150 € à 120 €. Calculer le taux d'évolution. S'agit-il d'une hausse ou d'une baisse ?
5. Un coefficient multiplicateur est égal à 0,85. À quelle évolution correspond-il ?

Exercice 3 • Évolutions successives

1. Un capital augmente de 10 %, puis de 20 %. Calculer le taux d'évolution global.
2. Une population baisse de 5 %, puis de 8 %. Calculer le taux d'évolution global.
3. Un prix augmente de 30 %, puis baisse de 30 %. Revient-il à sa valeur initiale ? Justifier.
4. Un salaire augmente de 4 % chaque année pendant 3 ans. Calculer le taux d'évolution global, arrondi à 0,01 %.
5. À l'aide d'un contre-exemple, démontrer que deux hausses successives de t_1 % et t_2 % ne correspondent pas, en général, à une hausse unique de $(t_1 + t_2)$ %.

Exercice 4 • Évolution réciproque

1. Après une hausse de 25 %, quel taux de baisse faut-il appliquer pour revenir au prix initial ?
2. Après une baisse de 40 %, quel taux de hausse faut-il appliquer pour revenir au prix initial ? On arrondira à 0,01 %.
3. Un article coûte 72 € après une réduction de 10 %. Quel était son prix initial ?
4. Un produit coûte 130 € après une hausse de 30 %. Quel était son prix initial ?

poussemaths.fr

Exercice 5 • Problème : inflation

Le prix d'un panier de courses était de 120 € en janvier 2023.

1. Ce prix a augmenté de 6 % au cours de l'année 2023. Quel était le prix du panier en décembre 2023 ?
2. Le prix a encore augmenté de 3,5 % au cours de l'année 2024. Quel était le prix en décembre 2024, arrondi au centime ?
3. Calculer le taux d'évolution global sur les deux années.
4. Quel taux de baisse unique faudrait-il appliquer en 2025 pour revenir au prix de 120 € ? On arrondira à 0,01 %.

Exercice 6 • Problème : les soldes

Un vêtement affiché à 85 € est soldé avec une réduction de 30 %.

1. Calculer le prix soldé.
2. Le client possède une carte de fidélité qui lui donne droit à 10 % de réduction supplémentaire sur le prix soldé. Calculer le prix final payé.
3. Calculer le taux de réduction global.
4. Ces deux réductions successives sont-elles équivalentes à une réduction unique de 40 % ? Justifier.

Exercice 7 • Problème : un investissement sur trois ans

Une entreprise investit 50 000 €. Son capital évolue de +12 % la première année, de −8 % la deuxième année et de +5 % la troisième année.

1. Calculer le capital à la fin de chaque année.
2. Calculer le taux d'évolution global sur les trois années.
3. Le capital a-t-il augmenté ou diminué au total ? De combien d'euros ?

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Un prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %. Le prix final est :
   a. identique au prix initial
   b. inférieur de 4 % au prix initial
   c. inférieur de 20 % au prix initial
   d. supérieur de 4 % au prix initial
2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 35 % est :
   a. 1,35 **b.** 0,35 **c.** 0,65 **d.** −0,35
3. Un article passe de 200 € à 170 €. Le taux d'évolution est :
   a. −30 % **b.** −15 % **c.** +15 % **d.** −17,6 %

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % laisse le prix inchangé.

Affirmation 2. Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de t % est $1 + \frac{t}{100}$.

Affirmation 3. Appliquer deux fois de suite le coefficient multiplicateur 0,9 équivaut à une baisse de 19 %.

Affirmation 4. Pour retrouver un prix avant une hausse de 25 %, il faut diviser le prix actuel par 1,25.

poussemaths.fr